កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. ឥស្តុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ តាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហាស៊ើបអង្កេតក្នុងក្រុម សិស្សកំណត់បានពីដែនកំណត់ និងនិយមន័យនៃអនុគមន៍លោការីតនេពែរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
- បំណិនសម្បទា ៖ តាមរយៈការគណនាតម្លៃលេខ សិស្សបង្ហាញពីគំនូសក្រាបមូលដ្ឋាននៃ $y = lnx$ ព្រមទាំងអាស៊ីមតូតឈរបានច្បាស់លាស់។
- ចរិយាសម្បទា ៖ បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ ដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ និងការបង្ហាញពីការចេះប្រើប្រាស់ជំនាញពាក់ព័ន្ធ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ១. លោការីតនេពែរ (និយមន័យ ដែនកំណត់ និងក្រាបនៃ y=lnx)

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

ការរៀនផ្អែកលើបញ្ហា (PBL) រួមជាមួយយុទ្ធវិធី ពិភាក្សាជាក្រុមតូច (Small Group Discussion)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (៥ នាទី) **អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ វត្តមាន**		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្ស។	- អវត្តមាន៖..... អនាម័យ៖.....	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ និងត្រៀមខ្លួន។
ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី) **សមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល**		
- ដាក់លំហាត់៖ រកតម្លៃ x បើ $e^x = 1$ និង $e^x = e$ ។	- $e^x = e^0 \Rightarrow x = 0$	- សិស្សគិតម្នាក់ឯង រួចឆ្លើយតប។
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥ នាទី)		

និយមន័យ និងក្រាប $y = lnx$		
១. ការទាក់ទាញ (Engage): - ចោទជាបញ្ហា (PBL)៖ ចុះបើគេមានសមីការ $e^x = -2$ តើយើងអាចទាញរក x តាមរបៀបណា? តើមានចម្លើយដែរឬទេ?	បញ្ហាស៊ើបអង្កេត៖ ស្វែងរកតម្លៃអំណាចនៃ e និងដែនកំណត់របស់វា។	- គិត និងផ្តល់ចម្លើយតាមការប៉ាន់ស្មាន ថាមិនអាចមានចម្លើយ។
២. ការរុករក (Explore): - ចែកសិស្សជា ៦ ក្រុម។ ចែកសន្លឹកកិច្ចការទី ១ ឱ្យសិស្សប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខចុចរក $ln1, lne, ln(-1), ln0$ ។	ការរុករកទិន្នន័យ៖ • $ln1 = 0, lne = 1$	- សិស្សទាំង ៦ ក្រុមធ្វើការពិភាក្សា ចុចម៉ាស៊ីនគិតលេខ និងកត់ត្រាលទ្ធផល។
៣. ការពន្យល់ (Explain): - ហៅតំណាងក្រុមទាំង ៦ ឡើងបកស្រាយ។ គ្រូសន្និដ្ឋានថា ដែនកំណត់គឺ $x > 0$ ជានិច្ច។	និយមន័យ៖ អនុគមន៍ $y = lnx$ កំណត់បានលុះត្រាតែ $x \in (0, +\infty)$ ។	- កត់ត្រានិយមន័យ និងលក្ខខណ្ឌដែនកំណត់ចូលសៀវភៅ។
៤. ការពង្រីកចំណេះដឹង (Elaborate): - គ្រូណែនាំការសង់ក្រាប $y = lnx$ ដោយដៅចំណុច (1,0) និង (e,1)។ បង្ហាញថាវាមានអាស៊ីមតូតឈរ $x = 0$ ។	សំណង់ក្រាប៖ $y = lnx$ ជាអនុគមន៍កើនជានិច្ច និងឆ្លុះគ្នាជាមួយ $y = e^x$ ធៀបបន្ទាត់ $y = x$ ។	- សិស្សសង់ក្រាបមូលដ្ឋានចូលក្នុងសៀវភៅតាមការណែនាំ។
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥ នាទី) **ការអនុវត្ត**		
- ឱ្យសិស្សរកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ $y = ln(x-2)$ និង $y = ln(3-x)$ ។	អនុវត្តន៍៖ ដោះស្រាយវិសមីការ $x - 2 > 0 \Rightarrow x > 2$ $3 - x > 0 \Rightarrow x < 3$	- សិស្សដោះស្រាយបុគ្គល និងប្តូរសៀវភៅគ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់។
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (៥ នាទី) **បណ្តាំផ្ញើ**		
កិច្ចការផ្ទះ រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ $y = \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$ ។	- សារអប់រំពីការព្យាយាមរៀនសូត្រ។	- កត់ត្រាទុក។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រួតត្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី១

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី២ ៖ អនុគមន៍លោការីត
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់

បញ្ហាទី១៖ ការរុករកដែនកំណត់នៃ lnx

១. សូមប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ ចុចរកតម្លៃខាងក្រោម៖

- ln(1)=.....
- ln(e)=..... (ចំណាំ e≈2.718)
- ln(−5)=.....
- ln(0)=.....

២. ផ្អែកលើចម្លើយខាងលើ តើ x អាចជាចំនួនអវិជ្ជមាន ឬសូន្យបានទេ? ដូច្នេះដែនកំណត់នៃ lnx គឺ D=.....